Imprimé avec Cursivecole.fr © 2008 - expert - 1439497



الأستاذ
بن أعمارة إبراهيم

المستوى:
الأولى متوسط

# ملخص وتمارين ميدان المادة وتحولاتها

# النـــور في الفيزياء











موقع الدراسة
eddirasa.com

Imprimé avec Cursivecole.fr © 2008 - expert - 1439497

المستوى: السنة الأولى متوسط

لقياس الأطوال نستعمل عدّة ادوات خاصة حسب نوع الجسم المراد قياس طوله منها: المسطرة الميليمترية – شريط المتر –القدم القنوية –الجهاز الضوئي - لوحة القامة .....وتحدد قيمة الطول المقاس اعتمادا على القراءة السليمة.

القدم القنوية: تعتبر القدم القنوية من أهم أجهزة القياس المستعملة في الميكانيكا فهي تستعمل لقياس الأبعاد بدقة كالعمق، القطر، والسمك. ومنها البسيط والالكتروني.

- يرمز للطول بالرمز L (Longueur).
- الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي: المتر mètre ويرمز لها بالرمز m .
- يمكن تحويل وحدات القياس من وحدة إلى أخرى باستعمال جدول التحويلات المبيّن أدناه.

أجزاء ومضاعفات المتر:

| المضاعفات | | | الوحدة الأساسية | الأجزاء | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | hm | dam | m | dm | Cm | mm |

- يرمز للحجم بالرمز: v (volume)
- يقاس الحجم في الجملة الدولية بوحدة المتر مكعب: $m^3$ mètre cube.

وهناك وحدة أخرى خاصة بالسوائل هي: اللتر litre

| $m^3$ | | | $dm^3$ | | | $cm^3$ | | | $mm^3$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hl | dal | l | dl | cl | ml | | | |

المستوى: السنة الأولى متوسط

| متوازي المستطيلات | مكعب | اسطوانة | كرة |
|---|---|---|---|
|  علبة السكر |  | علبة طماطم  | كرة قدم  |
| V=axbxc | V=axaxa | $V=\pi xr^2xh$ | $V=4/3X\pi xr^3$ |

- السائل يأخذ شكل الإناء الموجود فيه.
- حجم السائل ثابت لا يتغير بتغير الإناء الموجود فيه

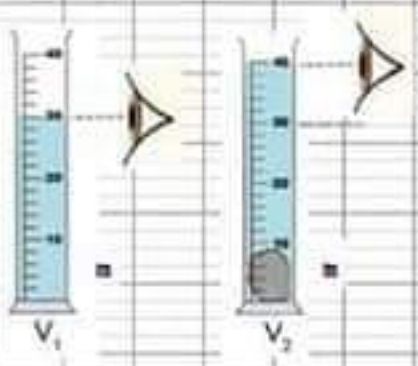
✓ جسم ليس لها شكل معين (شكلها كيفي).

✓ حجم السائل الموجود في المخبار : $V_1=30ml$.

✓ حجم السائل الموجود في المخبار بعد الغمر: $V_2=40ml$.

✓ حجم الجسم هو نفسه حجم ارتفاع السائل ويحسب كالآتي:

$V= V_2-V_1 =40-30=10$ ml




موقع الدراسة
eddirasa.com

Imprimé avec Cursivecole.fr © 2008 - expert - 1439497

الكتلة: هي كمية المادة المحتواة (الموجودة) في هذا الجسم وهي مقدار ثابت لا يتغير أبداً

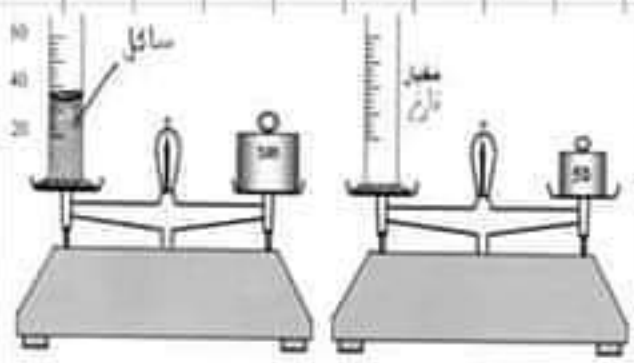
- يرمز للكتلة بالرمز: m(La masse).
- لقياس الكتلة نستعمل الميزان وهو أنواع : ميزان ذي الكفتين (ميزان روبرفال) -الميزان الإلكتروني (الرقمي) .

الوحدة الأساسية لقياس الكتلة هي: الكيلوغرام (Kilogramme) : Kg
للكيلوغرام أجزاء ومضاعفات نبينها في الجدول الآتي

| الأجزاء | | | | | | الوحدة الأساسية | | | المضاعفات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مغ | سغ | دغ | غ | د كغ | هكغ | كغ | | ق | طن |
| mg | cg | dg | g | dag | hg | kg | | q | t |

لقياس كتلة جسم سائل نتبع الخطوات التالية :

- وزن الإناء وهو فارغ $m_1$
- وزن الإناء وهو مملوء $m_2$




كتلة السائل = كتلة الإناء وهو مملوء - كتلة الإناء وهو فارغ

لقياس كتلة جسم سائل نتبع الخطوات التالية:

- كتلة الإناء وهو فارغ $m_1$
- كتلة الإناء وهو مملوء $m_2$

من الشكل نجد: $m = m_2 - m_1$ اذن: $m = 100 - 50 = 50g$

الكتلة الحجمية هي حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه، ونرمز لها بالرمز: ρ.
نعيّن الكتلة الحجمية للجسم باستعمال العلاقة: $\rho = m/v$
الوحدة الأساسية للكتلة الحجمية هي: $Kg/m^3$ أمّا الوحدة المتداولة فهي: $g/cm^3$
الكتلة الحجمية هي مقدار مميز للمادة، حيث يمتاز كلّ جسم بكتلته الحجمية المميّزة له
والجدول المقابل يمثّل الكتلة الحجمية لبعض المواد:

| المادة | الكتلة الحجمية $g/cm^3$ | المادة | الكتلة الحجمية $g/cm^3$ |
|---|---|---|---|
| الماء | 1 | ألمنيوم | 2,7 |
| الكحول | 0,79 | الزجاج | 2,5 |
| الزيت | 0,8 | الذهب | 19,3 |
| الحديد | 7,8 | الخشب | 0,24 |
| النحاس | 7,9 | الفضة | 10,5 |

المستوى: الأولى متوسط
الأستاذ: [illegible]
موقع الدراسة eddirasa.com

Imprimé avec Cursivecole.fr © 2008 - expert - 1436497

كثافة جسم هي حاصل قسمة الكتلة الحجمية لهذا الجسم على الكتلة الحجمية للماء.

- نرمز للكثافة بالرمز: d
- نعيّن كثافة جسم صلب أو سائل بالنسبة للماء بالعلاقة: $d = \rho$ (الجسم) / $\rho$ (الماء)
- يمكن أيضًا حساب كثافة جسم له نفس الحجم مع الماء بالعلاقة: $d = m$ (الجسم) / m (الماء)

الكثافة هي قيمة بدون وحدة.

- إذا كانت كثافة المادة أصغر من 1 فإنّه يطفو فوق الماء، وإذا كانت أكبر من 1 فإنّه يغوص.
- المواد التي كثافتها أقل من كثافة الماء تطفو على سطحه والمواد التي كثافتها أكبر من كثافة الماء تغوص فيه

مفهوم درجة الحرارة: هي العدد الدال على كمية الحرارة.



- يرمز لدرجة الحرارة بالرمز T(Température).
- الوحدة الأساسية لتعيين درجة الحرارة هي: الدرجة المئوية °C (سلسيوس)
- لتعيين درجة الحرارة لجسم ما نستعمل المحرار وهو أنواع: المحرار الطبي – المحرار الكحولي (علم الارصاد) -المحرار الزئبقي – المحرار الالكتروني.

-العين تكون عمودية على التدريجة التي يشير إليها سائل المحرار.

-المحرار يحتوي بداخله سائل (الزئبق) يتمدد بفعل الحرارة.

-درجة الحرارة تعين ولا تقاس.

تعريف الجسم المادي: هو كل جسم له كتلة وحجم.

حالات المادة: يوجد الجسم المادي في الطبيعة على ثلاث حالات هي: الصلبة – السائلة – الغازية.

تتميز الأجسام الصلبة بمايلي: يمكن مسكها، لها شكل هندسي وحجمها ثابت، يقبل بعضها الكسر وقد تكون قاسية أو لينة وغير قابلة للانضغاط ونجدها متماسكة ومجزأة.

تتميز الأجسام السائلة بمايلي:

لا يمكن مسكها وليس لها شكل معين، وتأخذ شكل الإناء الذي تحويه وتقبل السكب والجريان، أما سطحها حر.

تتميز الأجسام الغازية بمايلي:

لا يمكن مسكها ،ليس لها شكل هندسي وتشغل كامل حيز الجسم المتواجد فيه ،وتقبل الانضغاط بإمكانها النفاذ من فتحة جد صغيرة.

معيزات حالات المادة والنموذج الحبيبي:

الحالة الصلبة: تكون حبيبات المادة الصلبة متراصة ومتقاربة جدا بعضها من البعض وهي قليلة الحركة مما يجعل للأجسام الصلبة شكلا خاصا.

الحالة السائلة: تكون حبيبات المادة السائلة قريبة من بعضها البعض وهي أكثر حركة هذا ما يفسر قابليتها للسكب والجريان واتخاذها شكل الإناء الذي توجد فيه

الحالة الغازية: تكون حبيبات المادة في الجسم الغازي متباعدة جدا من بعضها البعض ومضطربة، فهي تتحرك في كل الاتجاهات مما يفسر توسع الغاز في كامل الفضاء الذي يحيط فيه.

| الخصائص | الصلبة | السائلة | الغازية |
|---|---|---|---|
| المسك | يمكن | لا يمكن | لا يمكن |
| الشكل والحجم | ثابتين | يأخذ شكل الإناء الذي يحويه | غير ثابتين |
| الانضغاط | غير قابلة | غير قابلة | قابلة |
| السكب والجريان | غير ممكن | غير ممكن | ممكن |
| السطح الحر في حالة راحة | / | مستوي | / |
| القساوة | صلبة لينة | / | / |

موقع الدراسة eddirasa.com

Imprimé avec Cursivecole.fr © 2008 - expert - 1439497

## التحول الفيزيائي:

هو تحول المادة من حالة إلى حالة اخرى تحت تأثير عوامل خارجية.

### العوامل المؤثرة في تغير حالة المادة:

من العوامل المؤثرة في تغير حالة المادة من حالة إلى أخرى تغير درجة الحرارة _ الضغط

1- الانصهار: fusion : هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة (الذوبان).

2- التجمد: solidification– :هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة.

3- التبخر: vaporisation :هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.

4- التكاثف (التميع): condensation :هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.

5- التسامي: sublimation :هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة.

## الخلائط

الخليط هو جسم مادي الذي يحتوي على عدة مكونات مختلفة مثل: العجين - التراب - الهواء. للخليط نوعان هما:

### 1- الخليط غير المتجانس:

هو الخليط الذي يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة فهي غير قابلة للامتزاج فيما بينها.

### 2- الخليط المتجانس:

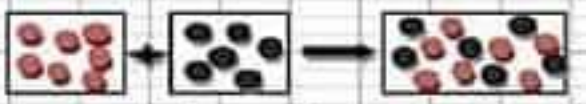
هو الخليط الذي لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة. حيث تكون مكوناته قابلة للامتزاج كليا.

### ملاحظة:

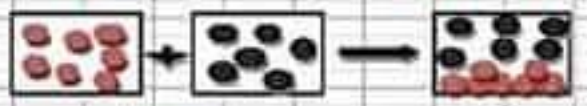
- يمكن الفصل بين مكونات الخليط غير المتجانس بإحدى العمليات التالية:
  - عملية الفرز: تكون بواسطة: الفرز اليدوي (قمح + شعير) – الفرز بالمغناطيس (الحديد + الرمل) – الغربلة (عدس + سكر).
  - عملية التركيد: عملية التركيد تسمح بفصل الرَمل والتراب عن الماء
  - عملية الترشيح: عملية الترشيح تسمح بفصل الشوائب والمواد العالقة عن الماء والحصول على ماء صاف
  - عملية الإبادة:
- يمكن الفصل بين مكونات الخليط المتجانس بعدة طرق منها:
  - التسخين: (الماء + الكحول)
  - التبخر: (الماء + الملح).

النموذج الحبيبي: الجسم الخليط يتكوّن من حبيبات مادة مختلفة.

- في الخليط المتجانس حبيبات المادة تمتزج فيما بينها.



- في الخليط غير المتجانس حبيبات المادة لا تمتزج فيما بينها.



الماء المعدني: هو ماء يحتوي على مواد معدنية مختلفة، نسبها ثابتة بالنسبة لكل ماء معدني، وهو خليط متجانس

الماء النقي: هو ماء مقطر خال من الأملاح المعدنية.

يمكن الحصول على الماء النقي انطلاقا من الماء الطبيعي باستعمال عملية التقطير

مميزاته: يتميز الماء النقي بمعايير النقاوة منها :

درجة الغليان: يغلى الماء النقي في درجة حرارة 100c° وتبقى ثابتة في الشروط العادية حيث يتواجد فيها الماء على الحالة السائلة والغازية

موقع الدراسة
eddirasa.com

Imprimé avec Cursivecole.fr © 2008 - expert - 1439497

الأستاذ
بن أعمارة ب

# سلسلة النور 02 تمارين
# المادة وتحولاتها

المستوى:
الأولى متوسط



## التمـــرين 1

1- حدد أحجام السوائل الموجودة في الاواني التالية:



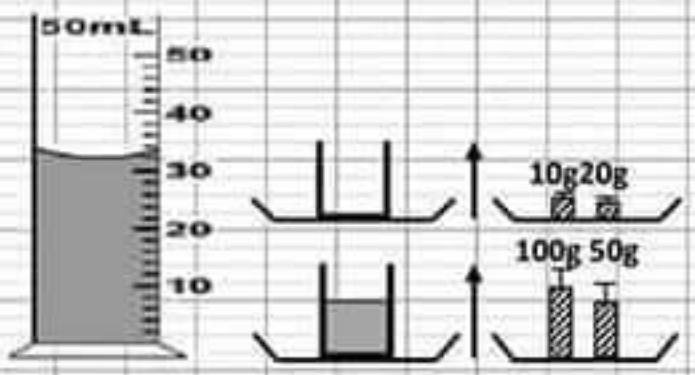

## التمـــرين 2

نستعمل ميزان ذوالكفتين لقياس كتلة جسم سائل

- قياس كتلة الكأس المستعمل فارغ هو $m_1$=35g
- قياس كتلة الكأس مملوء بالسائل هو $m_2$ = 170 g
- ارسم تجربة بسيطة تبين مراحل إنجاز هذه القياسات ثم استنتج كتلة السائل؟

## التمـــرين 3

نتجز التجربتين الممثلتين في الشكل أسفله:




- نقيس كتلة كأس فارغة بواسطة ميزان و كتل عيارية.
- نملأ الكأس بسائل ثم نعيد قياس كتلته.
- حدد كتلة الكأس فارغة $m_1$
- حدد كتلة الكأس مملوءة بالسائل $m_2$:
- استنتج كتلة السائل m
- حول قيمة الكتلة m إلى kg
- حدد الكتلة الحجمية لهذا السائل

## التمـــرين 4

- حول ما يلي:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10g | 254cg | 2.5hg | 2504mg | 105.5dg |
| ..mg | ...g | ....g | .....kg | .....dag |

- أتمم الجدول التالي:

| | الرمز | جهاز القياس | الوحدة العالمية |
|---|---|---|---|
| الكتلة | | | |

موقع الدراسة
eddirasa.com

Imprimé avec Cartescole.fr © 2008 - export - 1439407

الأستاذ
بن أعمارة ب

# سلسلة النور 01 تمارين
# المادة وتحولاتها

المستوى:
الأولى متوسط



## التمـــرين 1

1- حول ما يلي:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10mL | $250dm^3$ | $1500m^3$ | 4.57cl | $20.45dam^3$ |
| ……$cm^3$ | ……L | ……$km^3$ | ……daL | ……hL |

2- أتمم الجدول التالي:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | الرمز | جهاز القياس | الوحدة العالمية |
| الحجم | | | |

## التمـــرين 2

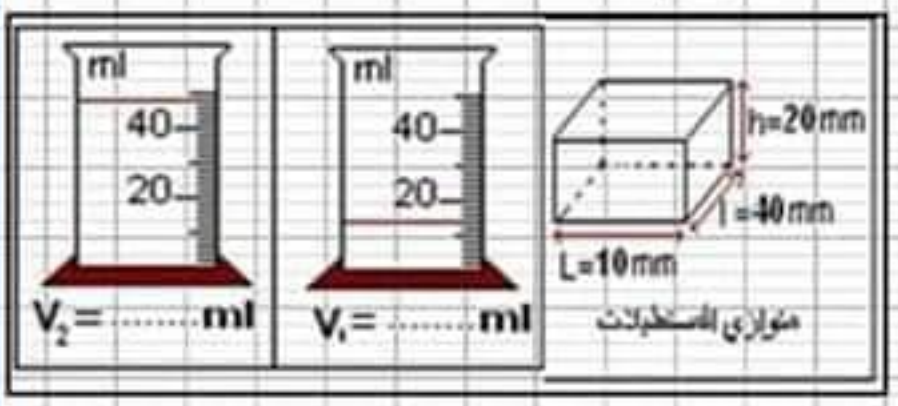
اختر الجواب الصحيح الوحدة العالمية للحجم

□ اللتر □ المتر مكعب □ الميليلتر

الوحدة العالمية لقياس الكتلة

□ الغرام g □ القنطار q □ الكيلوغرام Kg

## التمـــرين 3




انطلاقا من التجربة المقابلة:

1- حدد الحجم $V_1$ و $V_2$

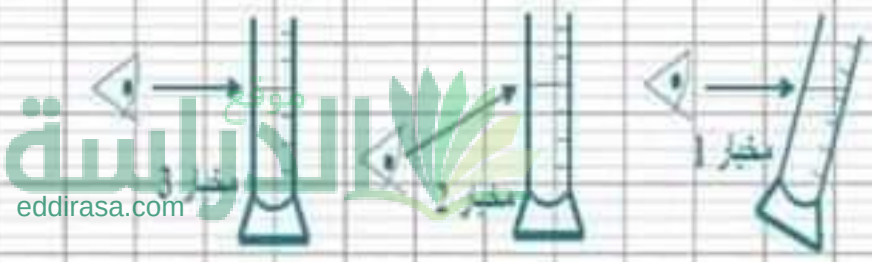
2- استرجع العلاقة الرياضية التي تمكن من حساب حجم متوازي المستطيلات

3- احسب حجم متوازي المستطيلات المبين في الوثيقة

4- حدد التدريجة التي يصل إليها مستوى الماء عند غمر متوازي المستطيلات في المخبار المدرج الذي حجمه $V_1$ الذي يحتوي على الجسم الصلب

## التمـــرين 4

ضع علامة تحت الطريقة الصحيحة لقراءة الحجم.




موقع الدراسة
eddirasa.com